Instituto Tecnológico de Costa Rica **II Semestre 2013**
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Segundo Examen Parcial

P1 9pts	P2 6pts	P3 3pts	P4 5pts	P5 5pts	NF 23pts

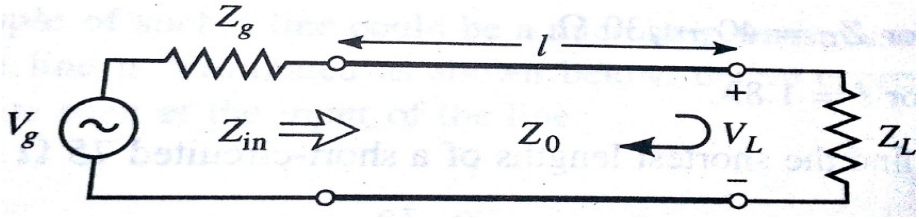
Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

"The value of a college education is not the learning of many facts but the training of the mind to think"

1- Considere el siguiente circuito de una línea de transmisión sin pérdidas.



La potencia entregada a la carga (P_L) se puede calcular, entre otros, por los tres métodos mostrados abajo en los ítems a), b) y c). Demuestre la validez de cada uno de los métodos, o sea, responda a la pregunta: ¿Porqué cada fórmula es válida para calcular P_L ? En cada caso parta del circuito mostrado para deducir la fórmula presentada.

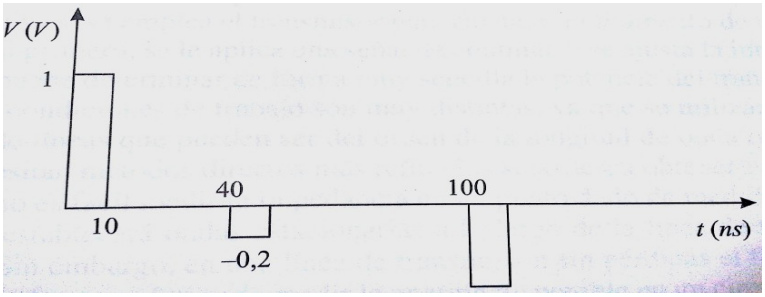
a) $P_L = \left(\frac{V_g}{2}\right)^2 \frac{1}{Z_0}\left(1 - |\Gamma^2|\right)$ **2pts**

b) $P_L = \left|\frac{V_g}{Z_g + Z_{\text{in}}}\right|^2 \text{Re}\{Z_{\text{in}}\}$ **2pts**

c) $P_L = \left|\frac{V_L}{Z_L}\right|^2 \text{Re}\{Z_L\}$ **2pts**

d) ¿Cuál(es) de esos métodos puede utilizarse si la línea tiene pérdidas? **3pts**

2- Un reflectómetro (aparato que emite señales en una línea de transmisión y a partir de las lecturas de reflexión realiza cálculos) está conectado y acoplado al inicio de una línea de transmisión sin pérdidas con $Z_0 = 60\,\Omega$ y $v_p = 2\,\text{x}\,10^8\,m/s$. La línea tiene una carga en cortocircuito, y en ella hay una discontinuidad que se puede modelar como una resistencia en paralelo R . La tensión medida en el reflectómetro se muestra en la figura.



Calcule:

a) La distancia del reflectómetro a la discontinuidad. **1pts**

b) El valor de R. **2pts**

c) La longitud total de la línea. **1pts**

d) La amplitud del último pulso. **2pts**

3- En un laboratorio se realizan mediciones en el patrón de onda estacionaria de una línea de transmisión que tiene $Z_0 = 50\Omega$ a $500\,Mhz$ y $v_p = c$. Se mide que $|V|_{max} = 6V$, $|V|_{min} = 3V$ y la distancia de la carga a un mínimo es de $142{,}5\,cm$. Calcule el valor de la carga Z_L . **3pts**

4- Se tiene una carga de $(60 + j45)\Omega$ que se requiere acoplar a una línea con una impedancia característica de 75Ω . Para realizar el acople se dispone únicamente de un capacitor de $45\,pF$, el cual se puede conectar en serie o en paralelo con la línea para operar a frecuencias específicas. Asuma que $v_p = c$.

a) Determine la distancia en metros a la que se debe insertar el capacitor conectado en serie y la frecuencia de operación para evitar reflexiones al generador. **3pts**

b) Determine la distancia en metros a la que se debe insertar el capacitor conectado en paralelo y la frecuencia de operación para evitar reflexiones al generador. **2pts**

5- De respuesta a los ítems siguientes sobre antenas.

a) Explique porqué se utiliza dBi como medida de la ganacia de una antena. Incluya en su explicación porque una ganancia nunca es de $0\,dBi$ sino que el mínimo valor es $2{,}15\,dBi$ **2pts**

b) ¿Qué es el ángulo sólido? ¿Qué mide 1 estereorradián? **1pts**

c) En un arreglo de antenas, ¿La resistencia de radiación de los elementos individuales es un parámetro relevante para el sistema? Justifique su respuesta. **2pts**

ACC